

Foram implementados os seguintes módulos principais:

- Utilizadores
- Tarefas
- Subtarefas
- Submissões
- Merges
- Conflitos
- Reports
- Notificações
- Desafios
- Autenticação

Funcionalidades implementadas na Fase 2

Durante esta fase foram implementados os principais serviços do sistema, nomeadamente:

Utilizadores

- Listar utilizadores
- Consultar utilizador por ID
- Criar utilizador
- Atualizar utilizador
- Remover utilizador

Tarefas

- Listar tarefas
- Consultar tarefa por ID
- Criar tarefa
- Atualizar tarefa
- Remover tarefa
- Filtrar por utilizador, estado e prioridade

Subtarefas

- Listar subtarefas de uma tarefa
- Consultar subtarefa específica
- Criar subtarefa
- Atualizar subtarefa
- Remover subtarefa

Submissões

- Listar submissões por tarefa
- Consultar submissão por ID
- Criar submissão
- Remover submissão

Merges

- Obter merge final de uma tarefa
- Criar merge
- Descarregar merge
- Listar merges de uma tarefa
- Consultar merge por ID
- Remover merge

Conflitos

- Listar conflitos por tarefa
- Consultar conflito por ID
- Criar conflito
- Resolver conflito

Reports

- Listar reports
- Consultar report por ID
- Criar report
- Atualizar estado do report
- Remover report

Notificações

- Listar notificações

- Consultar notificação por ID
- Criar notificação
- Marcar uma notificação como lida
- Marcar todas como lidas
- Remover notificação

Desafios

- Listar desafios
- Consultar desafio por ID
- Criar desafio
- Atualizar desafio
- Remover desafio
- Aderir a desafio
- Sair de desafio
- Listar participantes
- Atualizar progresso

Autenticação

- Autenticação de utilizadores através de login e geração de token de sessão (JWT)

Principais decisões da Fase 2

Separação por camadas

Foi adotada uma arquitetura baseada em separação de responsabilidades:

- **Routes:** definem os endpoints da API
- **Lib:** Configurações de bibliotecas como o prisma
- **Controllers:** tratam pedidos e respostas HTTP
- **Services:** concentram a lógica de acesso aos dados
- **Schemas:** validam dados de entrada
- **Docs:** descrevem a API em Swagger
- **Middlewares:** funções executadas antes dos controllers (ex: authGuard para autenticação).

Esta decisão foi tomada para melhorar a organização do código e facilitar a manutenção.

Melhorias nos Endpoints da Fase 1

Na primeira fase do projeto, os endpoints foram estruturados de forma semelhante a diretórios, onde os recursos estavam muito dependentes do utilizador e organizados de forma bastante hierárquica. Na segunda fase, esta abordagem foi reformulada e os recursos começaram a ser tratados de forma mais independente, o que tornou a API mais simples e fácil de manter.

Exemplos de endpoints da Fase 1

Na primeira fase o recurso Tarefas, por exemplo, dependia completamente do recurso Utilizador.

- GET /utilizadores/:id_user/tarefas
- POST /utilizadores/:id_user/tarefas

Da mesma forma, todos os outros recursos como Notificações, Desafios e Reports também dependiam de outro recurso para existirem.

- POST /utilizadores/:id_user/reports
- GET /admin/notificacoes/:id_notificacoes
- GET /admin/desafio/:id_desafio

Exemplos de endpoints melhorados na Fase 2

Na segunda fase, todos os recursos são independentes e possuem os seus próprios serviços e rotas.

- GET /api/tasks/:id
- POST /api/tasks
- POST /api/notifications

- POST /api/challenges
- GET /api/reports
- POST /api/reports

Documentação da API

Foi incluída documentação com Swagger para permitir testar e compreender os endpoints de forma mais rápida.

Nem todas as ideias da Fase 1 foram implementadas nesta fase. Foi dada prioridade aos módulos centrais do sistema, nomeadamente utilizadores, tarefas, subtarefas, desafios, notificações, reports, submissões, merges e conflitos. Funcionalidades mais avançadas, como integração com LLM, grupos, feed social ou serviços externos, foram mantidas como evolução futura.

Estado atual do sistema

O sistema permite já gerir utilizadores, tarefas, subtarefas, desafios, notificações, reports e operações associadas a submissões, merges e conflitos.

Requisito	Estado	Percentagem	Observações
Utilizadores	Concluído	100%	CRUD implementado
Tarefas	Concluído	100%	CRUD + filtros
Subtarefas	Concluído	100%	CRUD por tarefa
Reports	Concluído	100%	CRUD + atualização de status
Notificações	Concluído	100%	CRUD + marcar lidas
Desafios	Concluído	100%	CRUD + join/leave/progress
Submissões	Concluído	100%	CRUD essencial implementado
Merges	Concluído	100%	criação, listagem, download, remoção
Conflitos	Concluído	100%	criação, listagem, resolução
Grupos	Não implementado	0%	
Amigos	Não implementado	0%	
Feed social	Não implementado	0%	
LLM	Não implementado	0%	
login	Concluído	100%	
Serviços externos	Não implementado	0%	